

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

Luka Lavš

1. december 2025

Uvodne definicije

- Graf G ima **premer** D , če je največja razdalja med katerima koli dvema vozliščema enaka D .
- Graf G ima **maksimalno stopnjo** Δ , če je $\Delta = \max_{v \in V(G)} \deg(v)$.
- Graf G ima **ožino** g , če je dolžina najkrajšega cikla v G enaka g .
- Graf G je **Δ -regularen**, če ima vsako vozlišče stopnjo Δ .

Definicija Mooreovega grafa

Definicija

Naj bo $G = (V, E)$ graf s premerom D in maksimalno stopnjo Δ . Če velja

$$|V| = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \cdots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1},$$

pravimo, da je G Mooreov graf.

Lastnosti Mooreovih grafov

Trditev

Mooreov graf G je Δ -regularen. Med vsakima dvema vozliščema obstaja natanko ena pot dolžine največ D . Mooreov graf G je Δ -regularen. Med vsakima dvema vozliščema obstaja natanko ena pot dolžine največ D .

Posledica

Ožina Mooreovega grafa je $g = 2D + 1$. Ožina Mooreovega grafa je $g = 2D + 1$.

Matrična enačba Mooreovih grafov

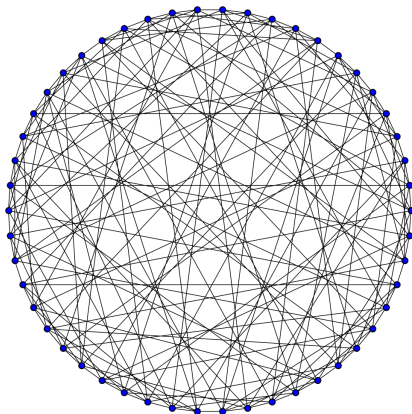
Trditev

Za regularen Mooreov graf G stopnje Δ z matriko sosednosti A velja:

$$G_{\Delta,D} = J,$$

kjer je J matrika samih enic in $G_{\Delta,i} = AG_{\Delta,i-1} - (\Delta - 1)G_{\Delta,i-2}$ ($2 \leq i \leq D$), $G_{\Delta,1} = A + I$ in $G_{\Delta,0} = I$.

Mooreovi grafi premera 2



Slika: Hoffman-Singletonov graf

Redkost in razširitve Mooreovih grafov

- Iskanje grafov, ki dosežejo red $M_{\Delta,D} - \delta$ za "majhen" δ .
- Spodnja meja za red grafov ožine $g = 2D + 1$ ter maksimalne stopnje Δ , razširja zgornjo mejo za Mooreove grafe.

Trditev

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}-1}{\Delta-2}, & g \text{ liho,} \\ 2 \frac{(\Delta-1)^{g/2}-1}{\Delta-2}, & g \text{ sodo.} \end{cases}$$

Geometrija in posplošeni večkotniki

Definicija

Geometrija ranga 2 $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ je trojica nepraznih disjunktnih množic točk $\mathcal{P}$, premic $\mathcal{L}$, ter incidenčne relacije $\mathbf{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{L}$.

Definicija

$\Gamma = (\mathcal{P}', \mathcal{L}', \mathbf{I}')$ je podgeometrija geometrije $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, če velja $\mathcal{P}' \subseteq \mathcal{P}$, $\mathcal{L}' \subseteq \mathcal{L}$ in $\mathbf{I}' = \mathbf{I} \cap (\mathcal{P}' \times \mathcal{L})$.

Definicija

Naj bo $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ geometrija ranga 2, njen incidenčni graf G je dan z množico vozlišč $V(G) = \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ in množico povezav $E(G) = \{uv \mid u\mathbf{I}v\}$.

Geometrija in posplošeni večkotniki

Definicija

Običajni n -kotnik je geometrija ranga 2, sestavljena iz n točk in n premic, kjer se z incidenčno relacijo povežejo v cikel dolžine $2n$.

Definicija

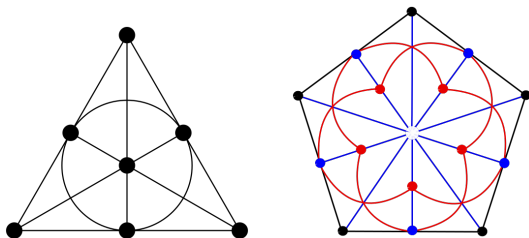
Posplošeni n -kotnik je geometrija ranga 2 za katero velja,

- *da ne vsebuje k -kotnika z $2 \leq k < n$ (kot podgeometrijo),*
- *poljubna $x, y \in \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ sta vsebovana v nekem n -kotniku (kot podgeometrija).*
- *v geometriji obstaja vsaj en $(n + 1)$ -kotnik (kot podgeometrija).*

Geometrija in posplošeni večkotniki

Definicija

Naj bo $G(n, s, t)$ (šibki) posplošeni n -kotnik, kjer je vsaka premica incidenčna z $s + 1$ točkami, vsaka točka pa z $t + 1$ premicami. Tedaj pravimo, da ima $G(n, s, t)$ reda (s, t) .



Slika: Posplošeni 3-kotnik in posplošeni 4-kotnik reda $(2,2)$

Geometrija in posplošeni večkotniki

Trditev

Posplošeni n -kotniki reda (s, t) , kjer $s \geq 2 \vee t \geq 2$, obstajajo le za $n \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$.

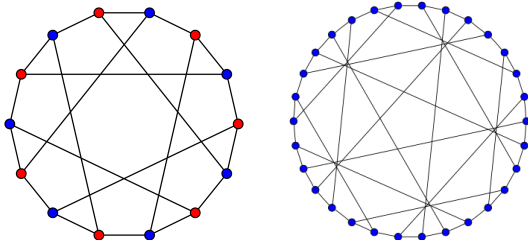
Trditev

Posplošeni večkotniki reda $(1, 1)$ so natanko običajni večkotniki.

Trditev

Incidenčni grafi posplošenih n -kotnikov reda (s, s) so natanko tisti grafi, ki dosežejo spodnjo mejo za število vozlišč grafov ožine $g = 2n$ in maksimalne stopnje $\Delta = s + 1$.

Geometrija in posplošeni večkotniki



Slika: Incidenčna grafa posplošenega 3-kotnika in posplošenega 4-kotnika reda $(2,2)$